

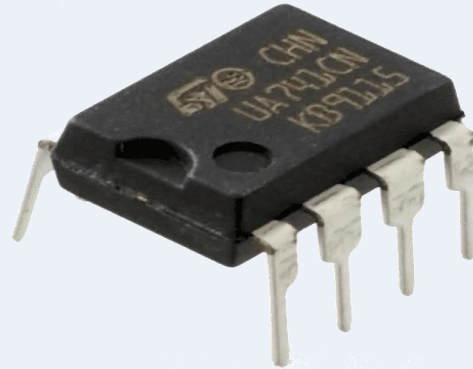


Circuitos não lineares

Comparadores

Retificadores

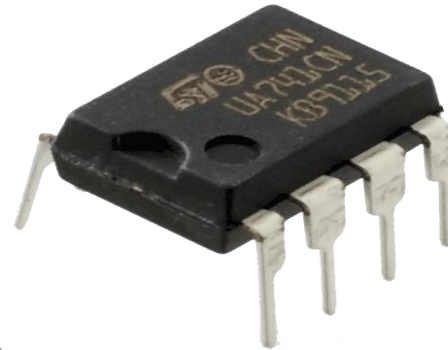
Circuitos especiais





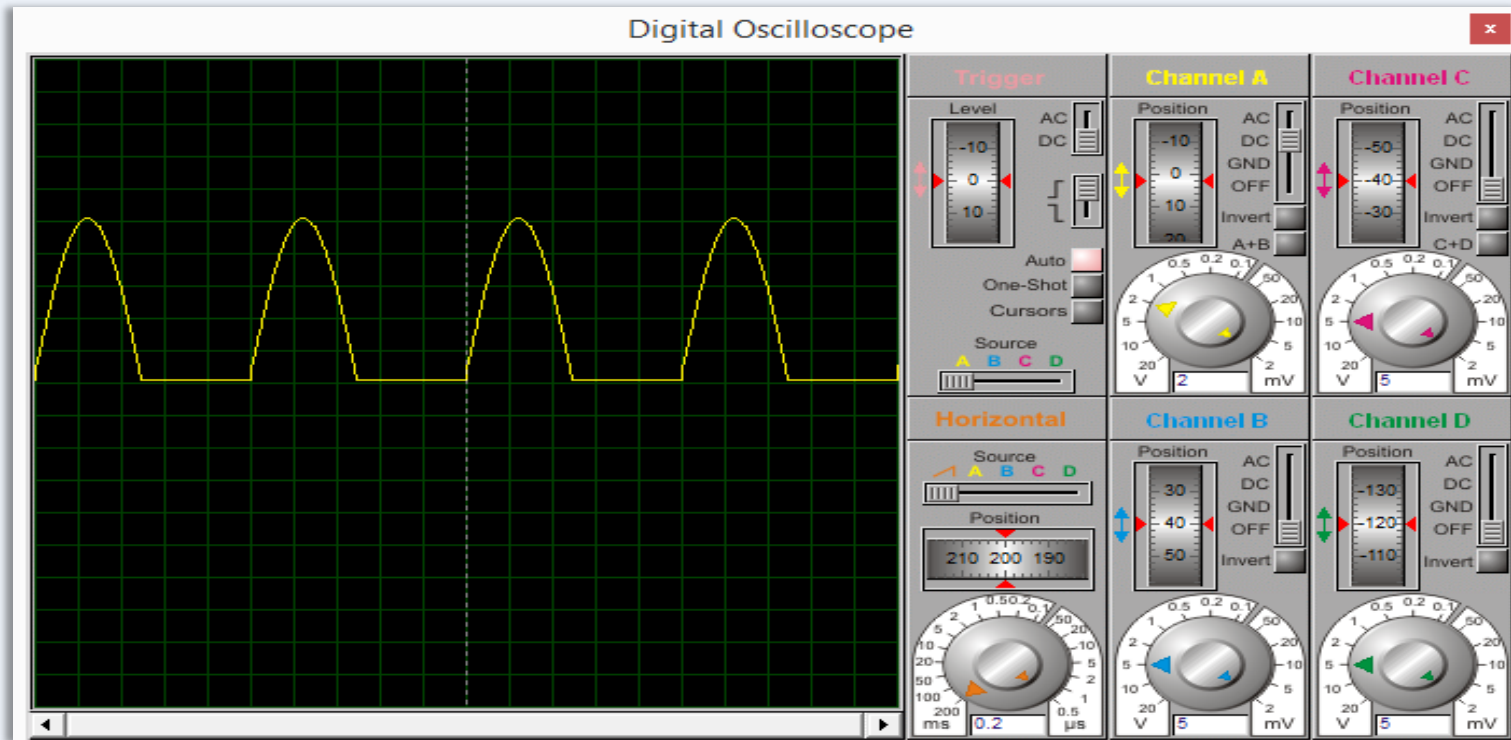
Retificador de meia onda

Retificador de meia onda





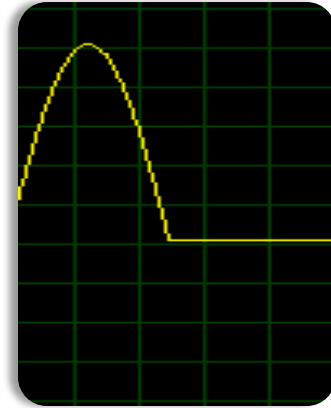
Retificador de meia onda





Retificador de meia onda

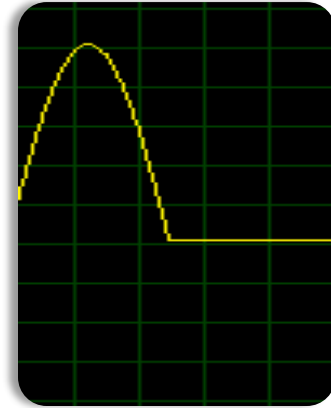
Quando o sinal na entrada não inversora se torna positivo, a saída do aop se torna positiva e liga o diodo (polarizando diretamente), aparecendo assim um semiciclo positivo entre os terminais do resistor de carga.





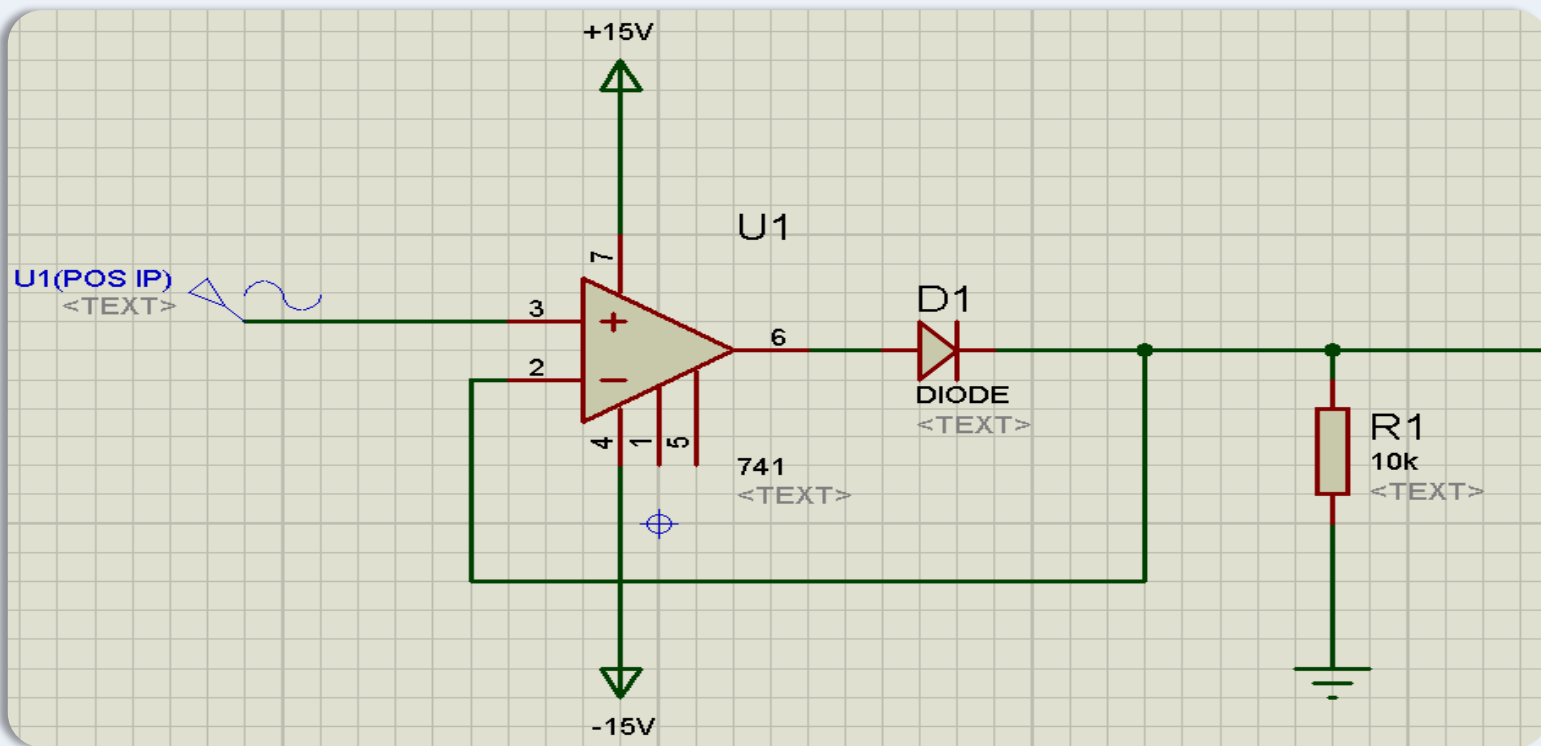
Retificador de meia onda

Por outro lado quando a saída fica negativa, a saída o amplificador torna-se negativa e desliga o diodo (polarizando reversamente), não aparecendo nenhuma tensão no resistor de carga, fazendo com que o sinal seja uma meia onda.





Retificador de meia onda





Retificador de meia onda

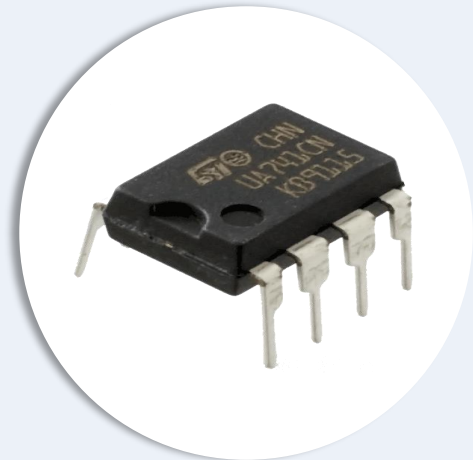
O alto ganho do amplificador operacional elimina completamente o efeito da tensão de joelho. Por exemplo, se a tensão de joelho for de 0,7V e A 100.000, a tensão de entrada que o diodo conduzirá é de:

$$V_{\text{in}} = \frac{0,7 \text{ V}}{100.000} = 7 \mu\text{V}$$



Retificador de meia onda

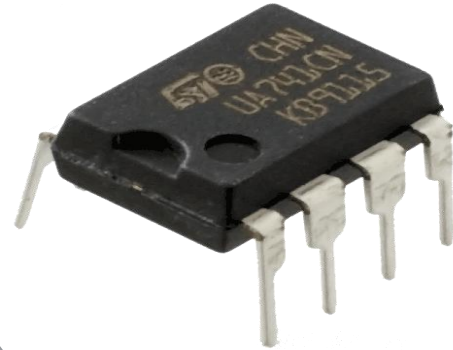
Portanto, quando temos sinais de baixo nível e tensão, menores que 0,7V, é interessante que se utilize um aop como solução.





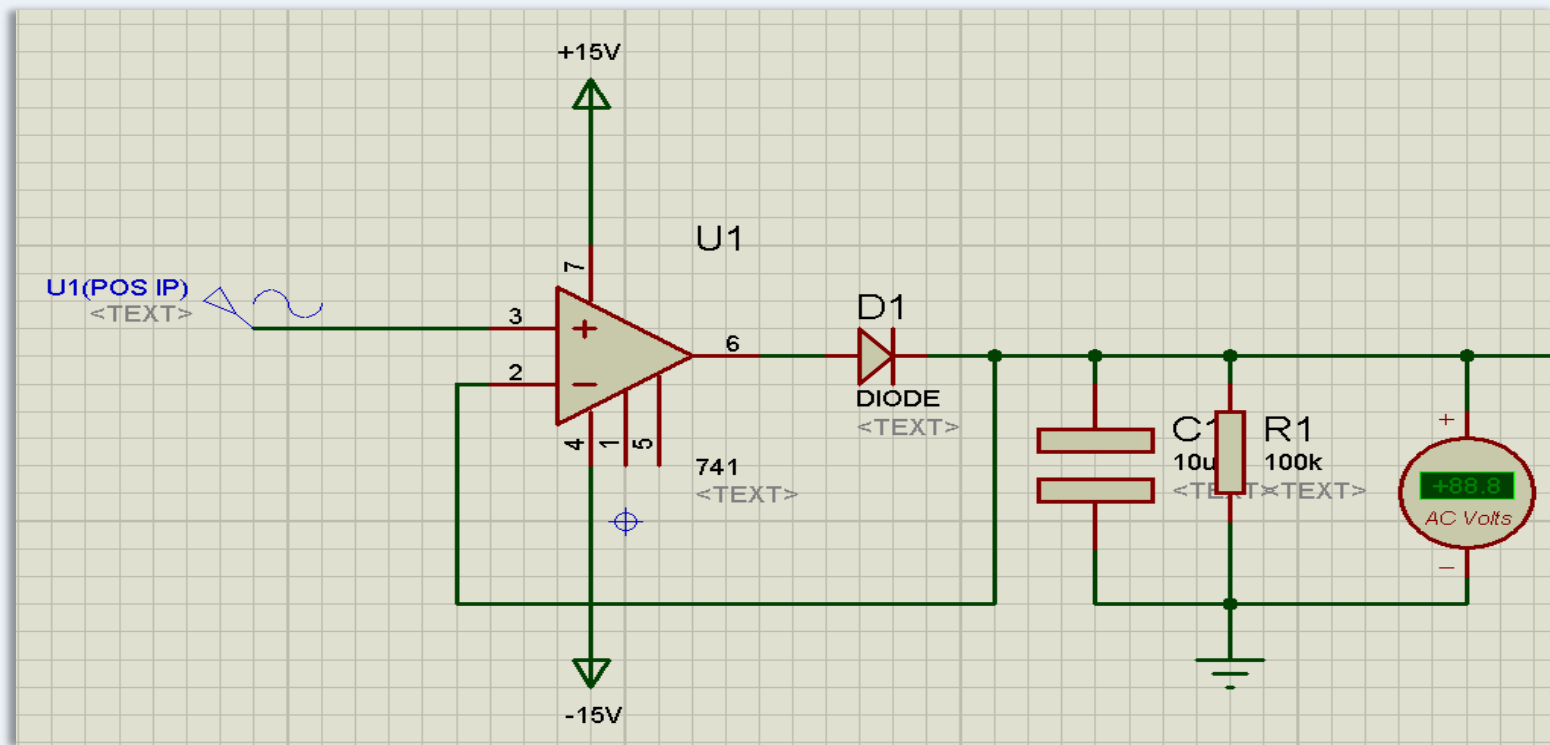
Detector de pico ativo

Detector de pico ativo





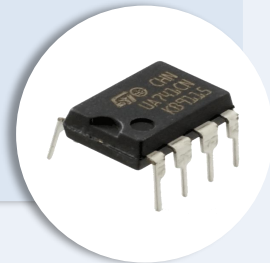
Detector de pico ativo





Detector de pico ativo

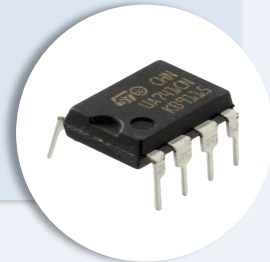
Para se detectar pico de sinais, pode-se utilizar um detector de pico ativo, este circuito pode detectar picos de sinais abaixo da tensão de joelho bem como sinais maiores, dentro da faixa de trabalho do amplificador.





Detector de pico ativo

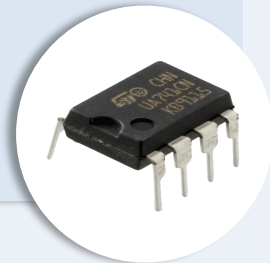
Quando o diodo está em condução o capacitor se carrega rapidamente com o valor do pico positivo. Entretanto, quando o diodo estiver em corte, o capacitor se descarrega lentamente através do resistor de carga R . A maior tensão permanece presa no capacitor por alguns instantes.





Detector de pico ativo

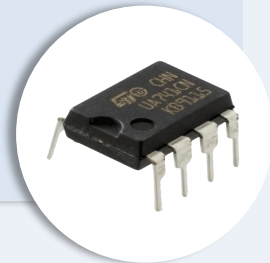
Como a constante de tempo de descarga RC pode ser muito maior do que o período do sinal de entrada (T), poderemos ter uma detecção de pico praticamente perfeita.





Detector de pico ativo

Como a constante de tempo de descarga RC pode ser muito maior do que o período do sinal de entrada (T), poderemos ter uma detecção de pico praticamente perfeita.

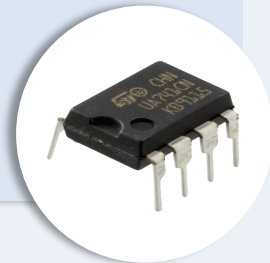




Detector de pico ativo

Para que isso aconteça, com uma margem de no máximo 5% de erro, a constante de tempo RC deve ser pelo menos 10 vezes maior do que o período T da frequência de entrada.

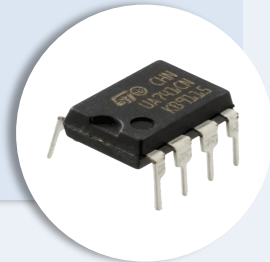
Algebricamente: $RC > 10T$





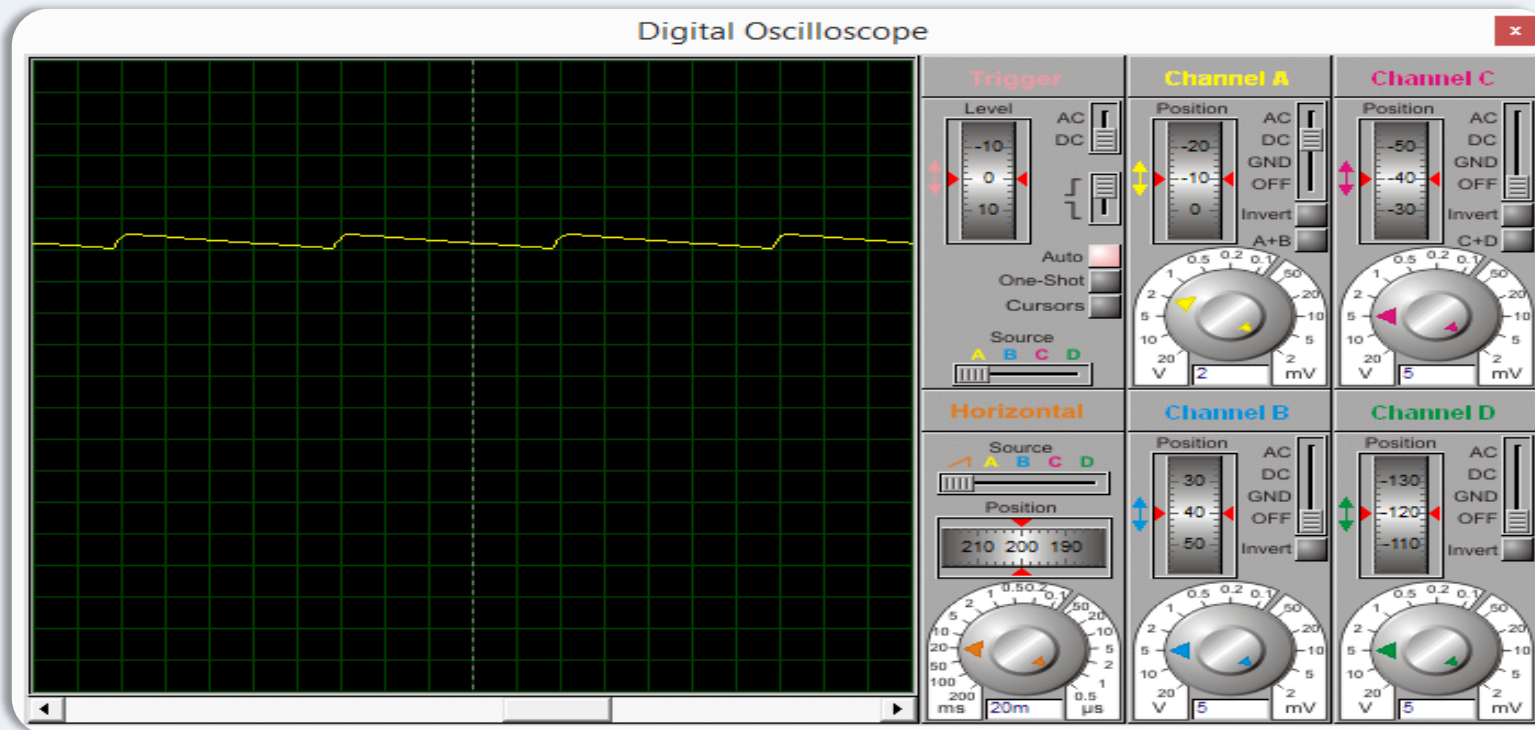
Detector de pico ativo

Para se detectar pico de sinais, pode-se utilizar um detector de pico ativo, este circuito pode detectar picos de sinais muito abaixo da tensão de joelho, bem como sinais maiores, dentro da faixa de trabalho do amplificador.





Detector de pico ativo





Detector de pico ativo

Se a frequência for de 200hz, qual será o período?

Neste caso o período do sinal de entrada é: $T = 1/200 = 5\text{ms}$

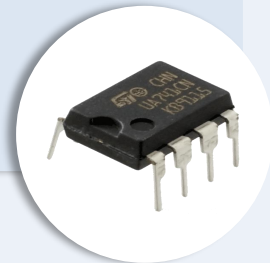




Detector de pico ativo

Funcionamento:

O circuito atua como um **detector de pico ativo** quando a frequência do sinal que se deseja detectar é suficientemente alta. Para que isso ocorra de forma eficaz, o **período do sinal de pico deve ser, no mínimo, 10 vezes menor que a constante de tempo RC do circuito.**





Detector de pico ativo

A constante de tempo **mínima** projetada para o filtro capacitivo é por exemplo:

$$RC = (50K) \times (1\mu) = 100ms$$





Detector de pico ativo

A constante de tempo **bem** projetada para este filtro capacitivo é por exemplo:

$$RC=(100K)\times(1\mu) = 100ms$$





Detector de pico ativo

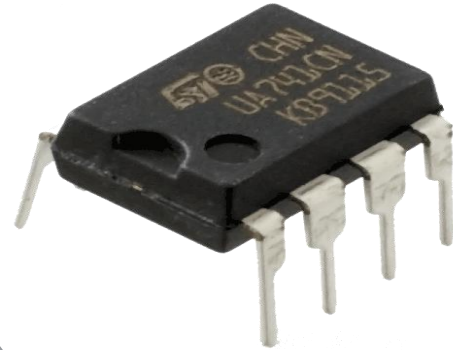
$$100K \times 1\mu = 100ms$$

Em razão da constante de tempo ser 20 vezes maior do que o período do pico do sinal de entrada, o capacitor quase não tem tempo de se descarregar. Portanto a tensão de saída será aproximadamente igual à tensão de pico de entrada.



Limitador positivo

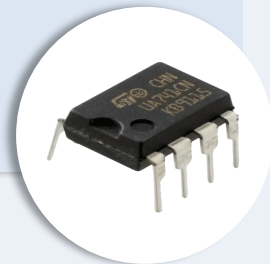
Limitador positivo





Limitador positivo ativo

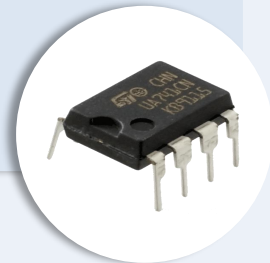
Esse circuito cortará uma parte do sinal. Com o cursor do potenciômetro na extremidade esquerda, o valor de referencia é zero e a entrada não inversora estará aterrada.





Limitador positivo ativo

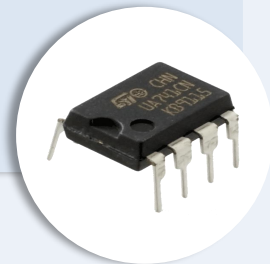
Quando a entrada se torna positiva, a saída do aop se torna negativa e o diodo conduz, a saída está no terra virtual (V_0) o que significa que a saída é ceifada.





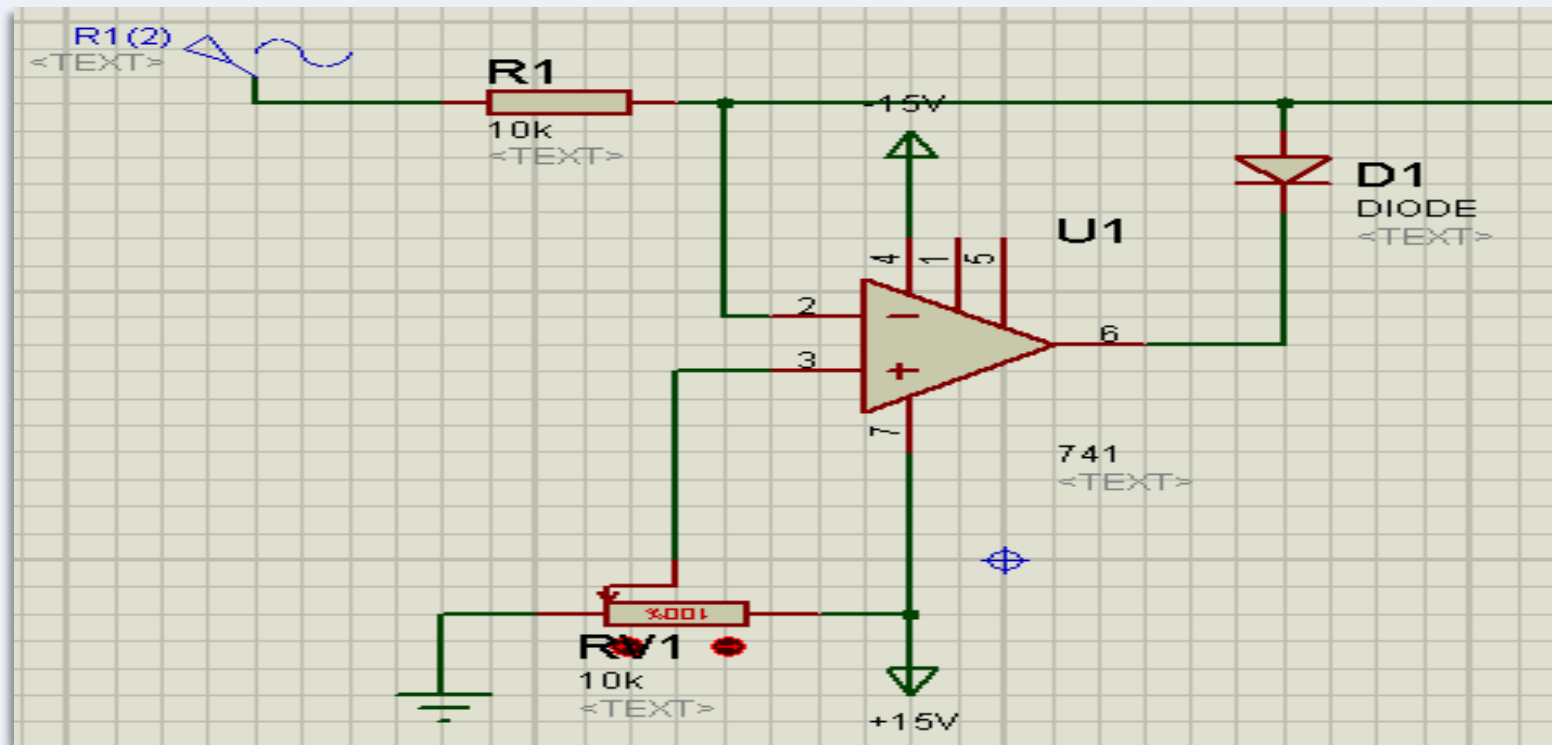
Limitador positivo ativo

Quando a entrada se torna negativa, a saída do aop se torna positiva, o diodo não conduz e o circuito de realimentação fica aberto, neste caso a tensão de saída está livre para seguir a tensão de entrada.



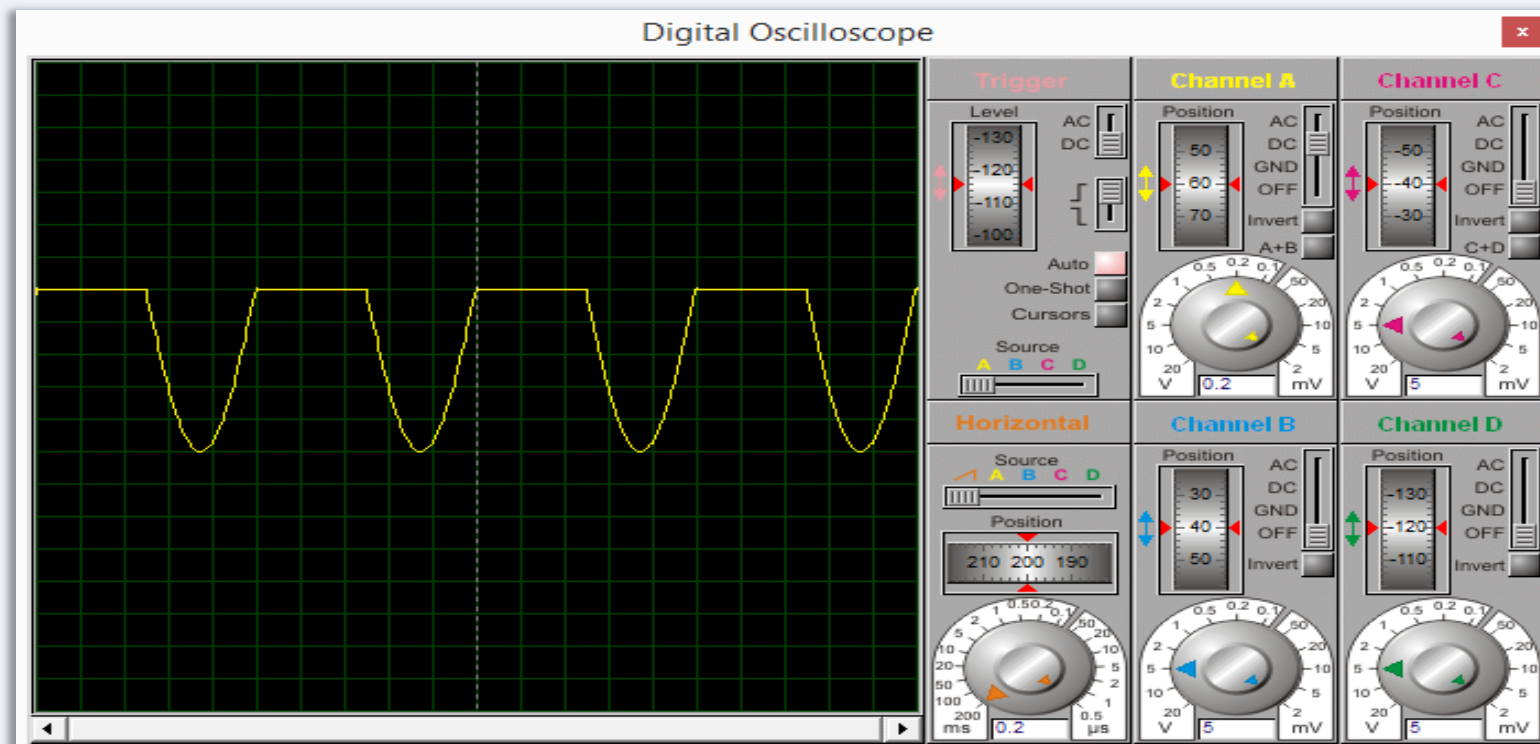


Limitador positivo ativo





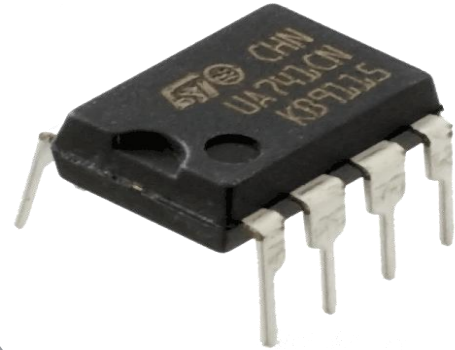
Limitador positivo ativo





Comparadores

Comparadores



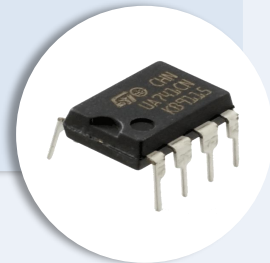


Comparadores

Um **comparador** é um circuito que **compara duas tensões** e diz **qual delas é maior**. Ele usa um **amplificador operacional (AOP) sem realimentação** — o que significa que ele não tenta manter as entradas iguais (não há curto virtual aqui!).

Se $V^+ > V^-$, então $V_{\text{out}} \approx +V_{\text{saturação}}$

Se $V^+ < V^-$, então $V_{\text{out}} \approx -V_{\text{saturação}}$

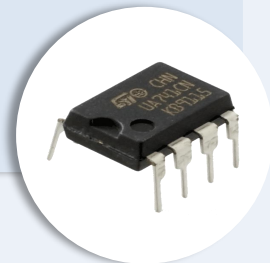




Limitador positivo ativo

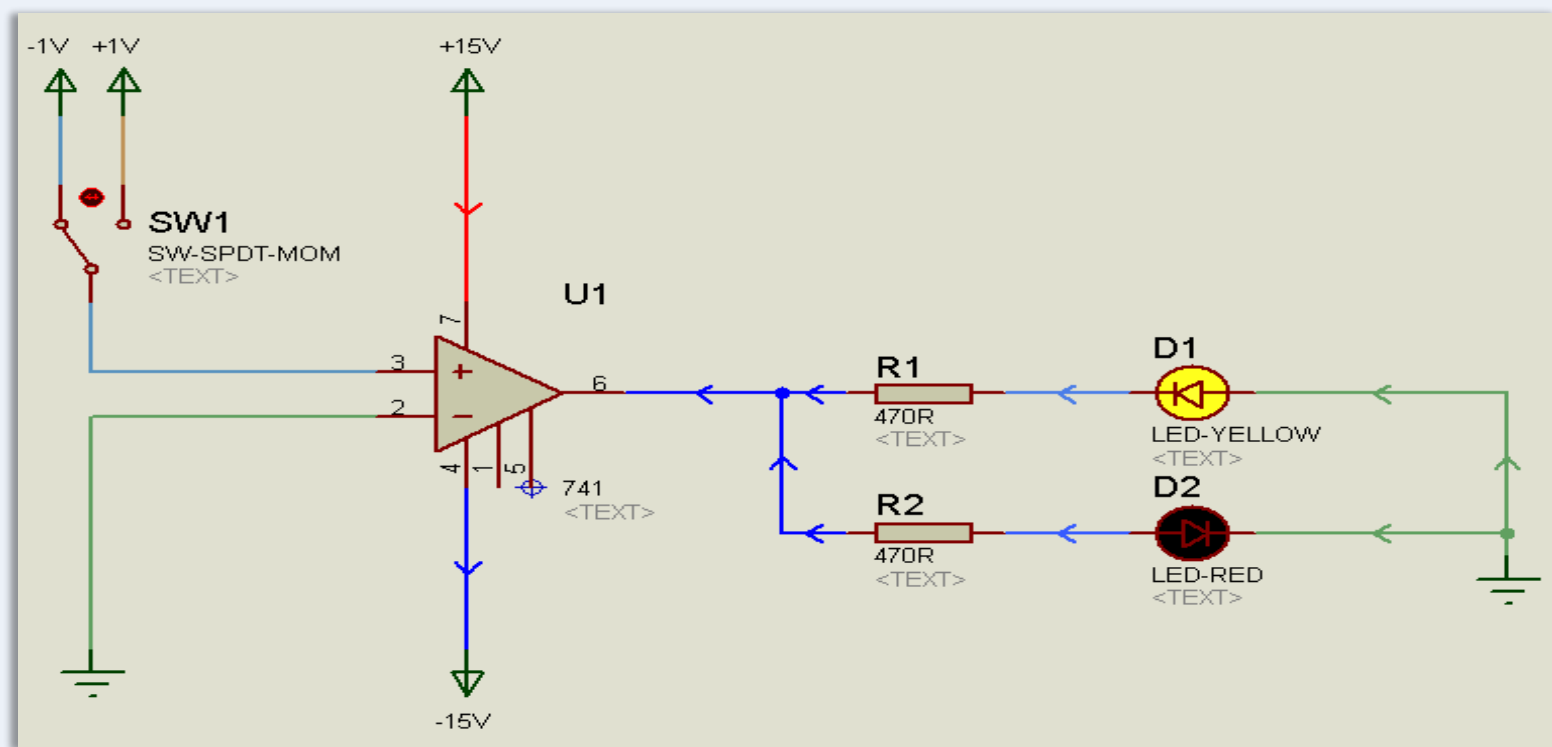
Se as alimentações forem de +15V e -15V, então a variação de saída (saturação) de um 741 é de aproximadamente de -14V a +14V. O ganho de tensão de malha fechada do 741 é tipicamente de 100.000. Portanto, a tensão de entrada necessária para produzir a saturação é de:

$$V_{in} = 14/100.000 = 14\mu V$$



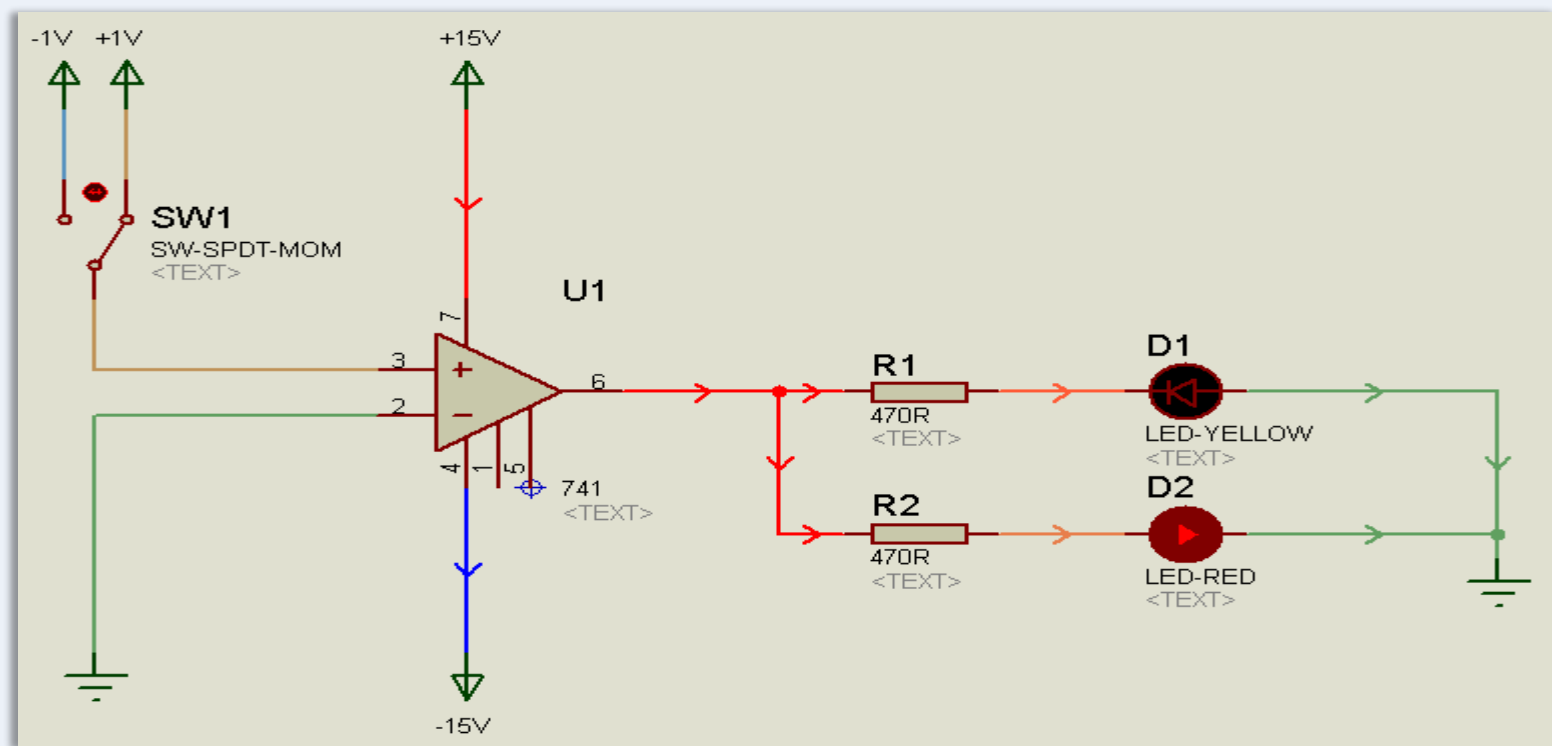


Comparadores





Comparadores



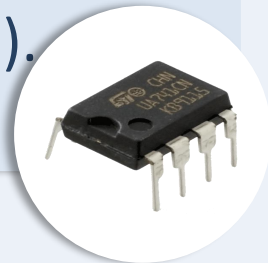


Limitador positivo ativo

Ou seja:

Se a tensão no terminal **não inversor** for **maior**, a saída **vai para o valor máximo positivo** (próximo à tensão da fonte de alimentação positiva do AOP).

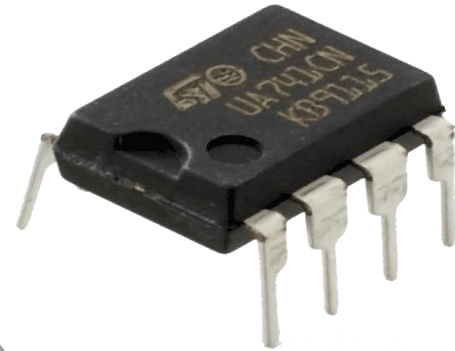
Se a tensão no terminal **inversor** for **maior**, a saída **vai para o valor mínimo** (próximo à tensão negativa da alimentação, ou 0 V se for alimentação simples).





Schmitt trigger

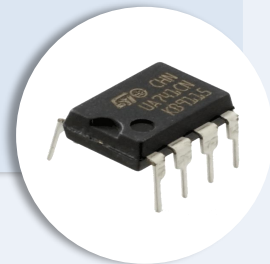
Schmitt trigger





Schmitt trigger

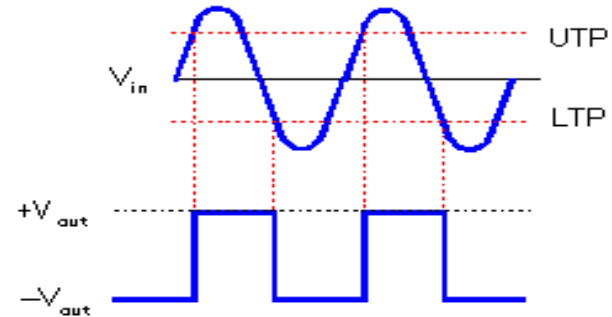
Um **Schmitt trigger** sempre produz uma saída retangular, independente da forma do sinal de entrada. Enquanto a forma de onda for periódica e tiver uma amplitude suficientemente grande para passar pelos pontos de comutação, teremos uma onda retangular na saída do Schmitt trigger.





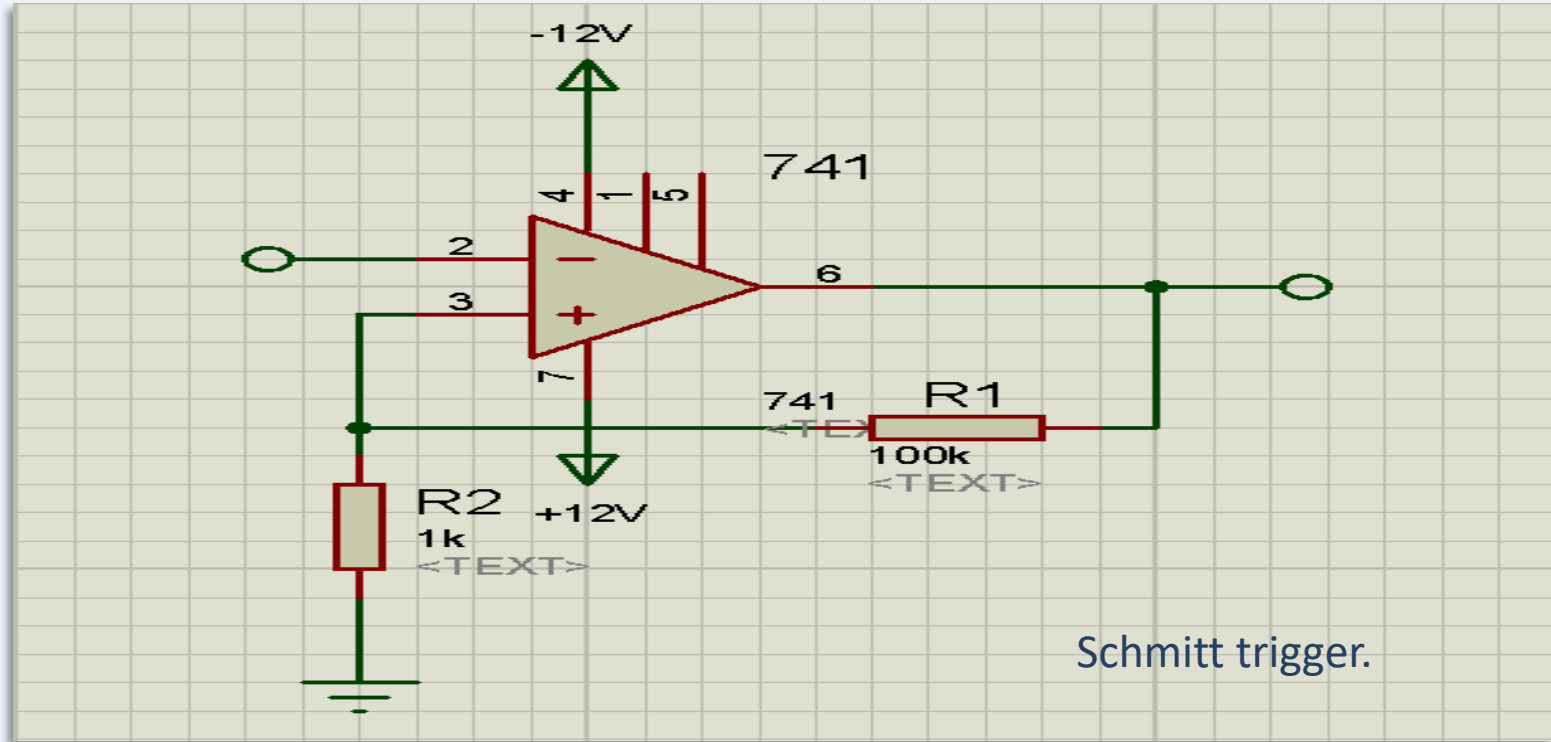
Schmitt trigger

Esta forma de onda terá a mesma frequência do sinal de entrada.



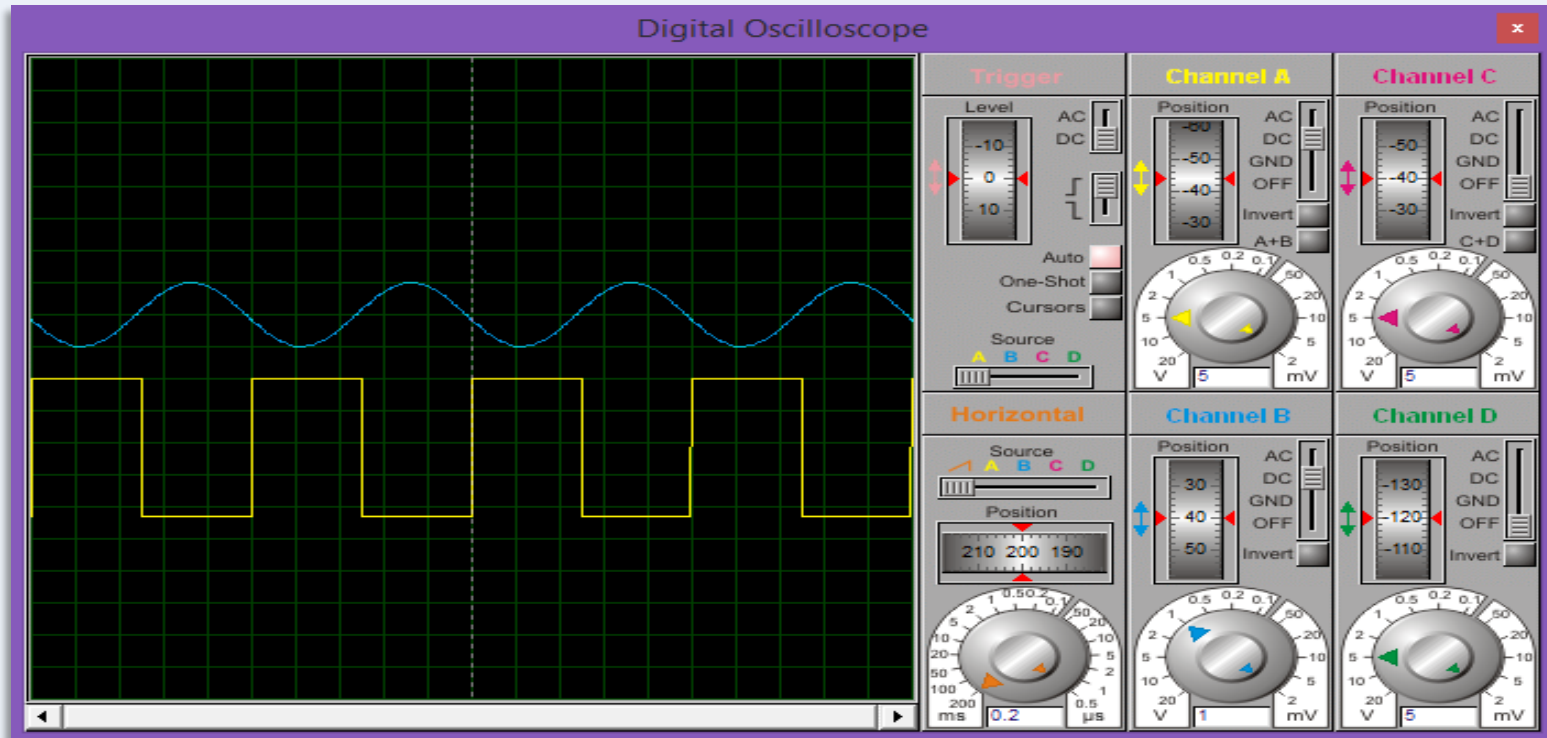


Schmitt trigger





Schmitt trigger





Schmitt trigger

O cálculo utilizado para descobrir o ponto de comutação V_{ref} leva em consideração a fração de realimentação B que é:

$$B = \frac{R2}{(R1 + R2)}$$



Schmitt trigger

Quando a saída for saturada positivamente, a tensão de referência aplicada à entrada não inversora será:

$$V_{ref} = (+B)x(V_{sat})$$



Schmitt trigger

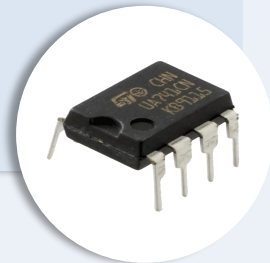
Quando a saída for saturada negativamente, a tensão de referência será:

$$V_{ref} = (-B)x(V_{sat})$$



Schmitt trigger

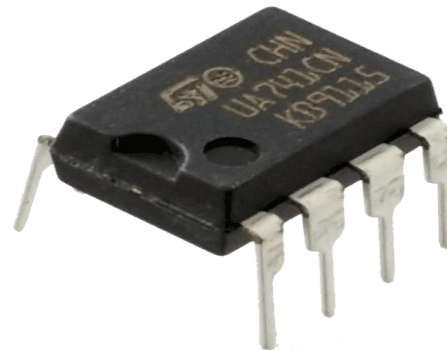
No circuito acima a saída satura em +10V e -10V , então o $V_{ref} = (1k/(100k + 1k)) \times 10$ os pontos de comutação serão +0,1 e - 0,1. Os sinais pico a pico acima de 0,2 terão uma saída de 20V aproximadamente.





Conversor retangular em triangular

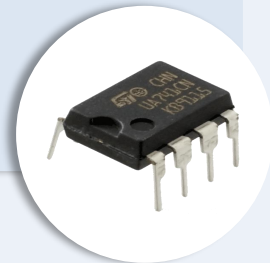
retangular em triangular





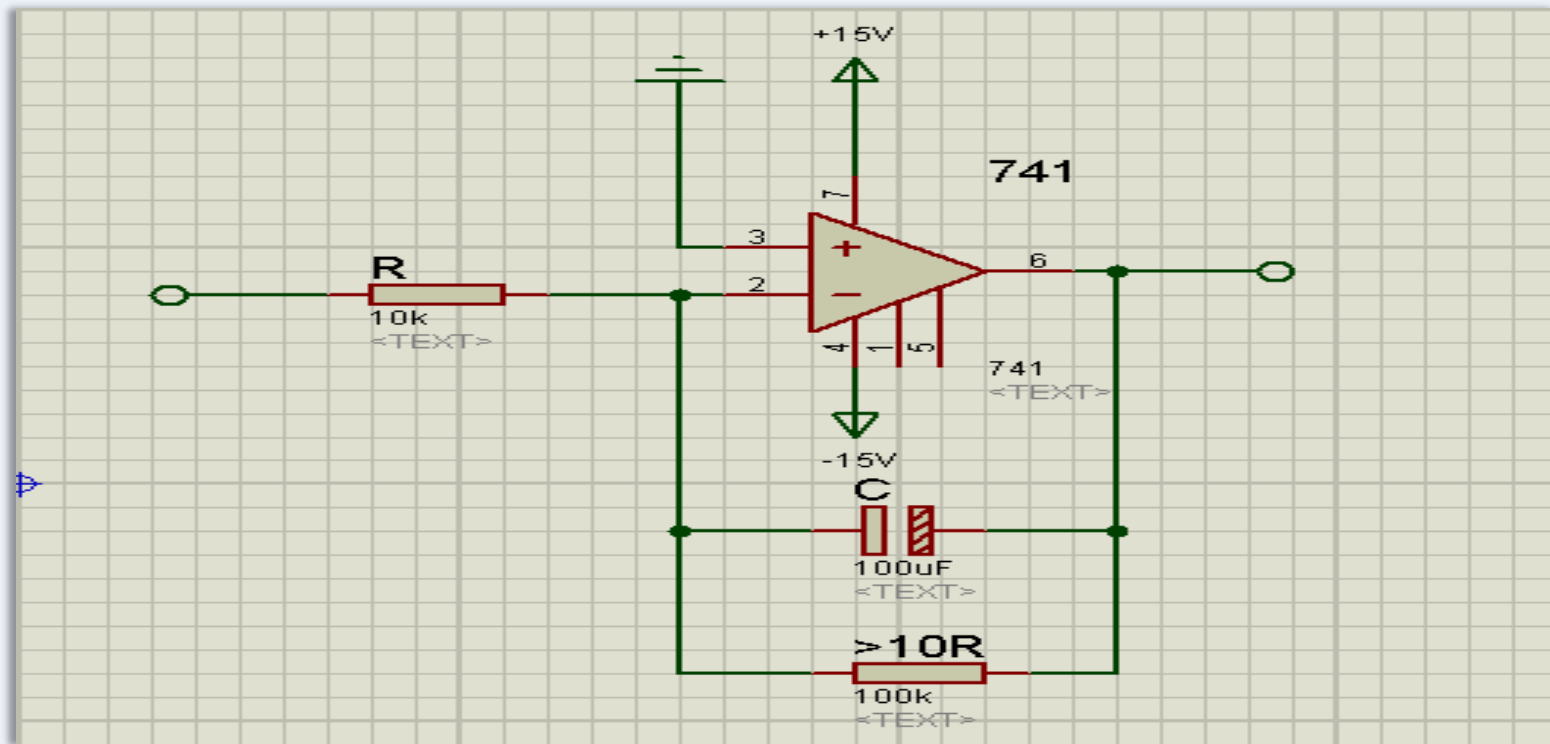
Retangular em triangular

No circuito integrador abaixo existe uma onda retangular na entrada. Como o sinal de entrada tem um valor cc médio igual a zero, o valor cc médio de saída também é igual a zero.





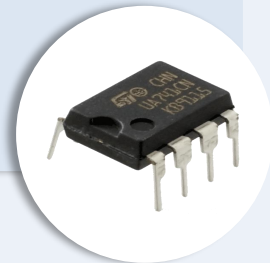
Retangular em triangular





Retangular em triangular

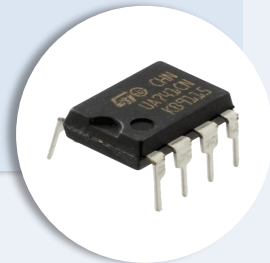
A existência do capacitor no circuito promove uma saída em forma de rampa que decresce durante o semiciclo positivo e cresce no semiciclo negativo, gerando uma forma de onda triangular na saída.





Retangular em triangular

Para que o circuito fique sempre estabilizado, o resistor paralelo da figura tem que ser 10 vezes maior que o resistor de entrada R , e o capacitor deve possuir um valor em μF , análogo ao resistor paralelo em $\text{k}\Omega$.





Retangular em triangular

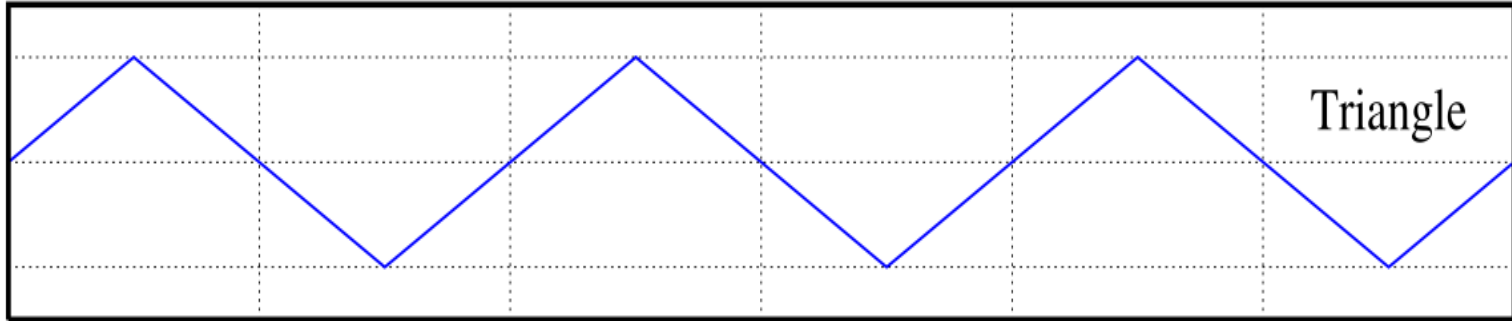
Exemplos:

Para um resistor de 100k use um capacitor de 100μF, para um resistor de 47 kΩ use um capacitor de 47μF. E assim sucessivamente.

A tensão de saída é dada por:
$$V_{out} = \frac{V_{in}}{4fRC}$$



Retangular em triangular

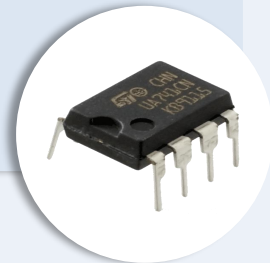




Retangular em triangular

Exemplo:

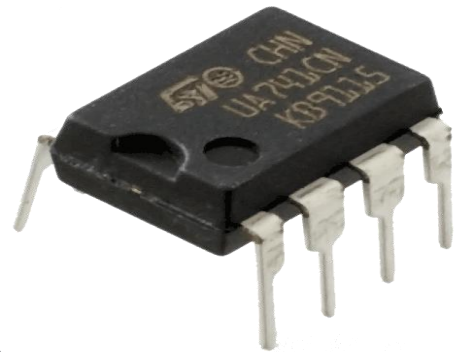
Um sinal retangular aciona um circuito integrador com uma frequência de 10Hz, sabendo que a tensão pico a pico de entrada é 10V qual a tensão de saída triangular do circuito?





Oscilador de relaxação

Oscilador de relaxação

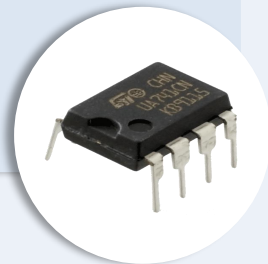




Oscilador de relaxação

Gerador de ondas retangulares:

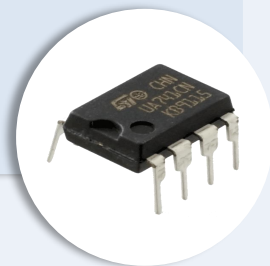
Não existe sinal de entrada, no entanto o circuito gera uma onda retangular de saída, como isso é possível?





Oscilador de relaxação

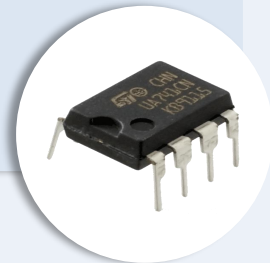
Suponha que a saída do amplificador operacional esteja inicialmente em **saturação positiva** ($+V_{sat}$). Nesse estado, o **capacitor começa a se carregar exponencialmente em direção a $+V_{sat}$** através do resistor.





Oscilador de relaxação

Contudo, **antes que o capacitor atinja $+V_{sat}$** , sua tensão alcança um **nível de referência definido pela realimentação positiva** (por exemplo, um valor fixo de limiar). Quando essa tensão de comutação é atingida, o **comparador inverte sua saída**, passando de $+V_{sat}$ para $-V_{sat}$.

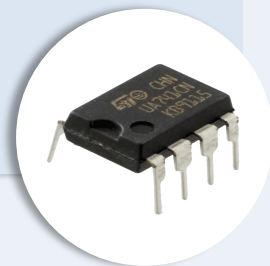




Oscilador de relaxação

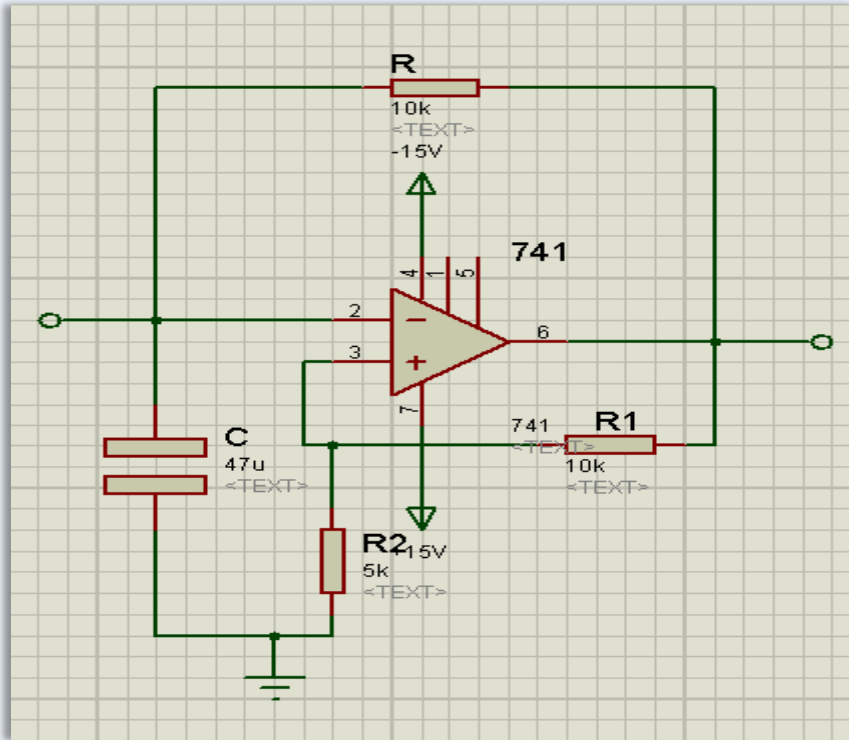
Essa mudança na saída **inverte a polaridade aplicada ao capacitor**, fazendo com que ele agora comece a se carregar **na direção oposta** — ou seja, em direção a $-V_{sat}$. A corrente no capacitor inverte seu sentido, e a tensão sobre ele **começa a diminuir**.

Esse ciclo se repete continuamente, gerando uma **oscilação periódica**.





Oscilador de relaxação



O cálculo do período é feito da seguinte forma:

$$T = 2RC \ln \frac{(1 + B)}{(1 - B)}$$